

安徽大学 2023 —2024 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》（A 卷）参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 4, 5 二. 6, 7 三. 11, 12	一. 2 二. 8, 9 三. 13 四. 14, 15	一. 3 二. 10 五. 16, 17
分值	22	42	36

一、 单项选择题（共 10 分, 每题 2 分）

1. B; 2. A ; 3. C; 4. B; 5. C

二、 判断题（共 10 分, 每题 2 分）

6. $\checkmark$; 7. $\times$; 8. $\times$; 9. $\checkmark$; 10. $\checkmark$

三、 化简画图题（共 18 分, 每小题 6 分）

11. 解:

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{(A+B)(A+C)} + \overline{A+B+C} \\
 &= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{ABC} = \overline{A}(\overline{B+C} + \overline{BC}) \\
 &= \overline{A}(\overline{B+C}) = \overline{ABC}
 \end{aligned}$$

(6 分)

12. 解:

	CD	00	01	11	10
00			1	x	1
01				x	
11				x	x
10		1	1	x	x

(3 分)

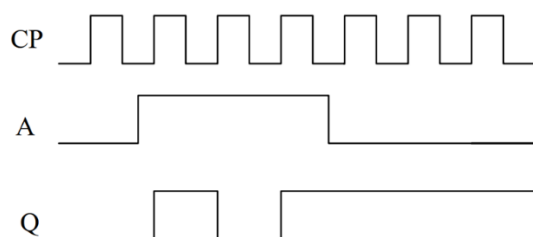
$$Y = C\overline{D} + B\overline{D} + A\overline{D}$$

(3 分)

13. 解:

$$Q^{n+1} = A \oplus Q^n$$

(2 分)



(4 分)

四、 分析题（本大题共 30 分, 每题 15 分）

14. 解:

74LS161 采用置数法, $\overline{LD} = Q_2^n Q_0^n$, (2 分) 实现模六计数, 从 0000→0101 循环工作。(2 分)

74LS151 八选一 $A_2 A_1 A_0 = Q_2^n Q_1^n Q_0^n$, (2 分) 所以下表中输出 Y 由地址 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ 选择对应的 Di 作为输出。(2 分)

Q_3	Q_2 (A_2)	Q_1 (A_1)	Q_0 (A_0)	Di	Y
0	0	0	0	D_0	0
0	0	0	1	D_1	0
0	0	1	0	D_2	0
0	0	1	1	D_3	1
0	1	0	0	D_4	0
0	1	0	1	D_5	1

(6 分)

所以产生 000101 序列信号。(1 分)

15. 解:

$$D3=D0=0, D1=\overline{M}, D2=M, \overline{LD}=\overline{Q_3 Q_0}, \overline{R_D}=1$$

(3 分)

由上式可知:

当 M=1 时的状态转移表如表所示:

序号	S(t)				N(t)			
	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
2	0	1	1	0	0	1	1	1
3	0	1	1	1	1	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	0	1
5	1	0	0	1	0	1	0	0

(5 分)

实现模 6 计数。

(1 分)

当 M=0 时的状态转移表如下所示:

序号	S(t)				N(t)			
	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	1
3	0	1	0	1	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1	1	1
5	0	1	1	1	1	0	0	0
6	1	0	0	0	1	0	0	1
7	1	0	0	1	0	0	1	0

(5 分)

实现模 8 计数。

(1 分)

五、 设计题（本大题共 32 分, 每题 16 分）

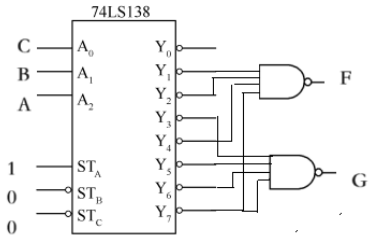
16. 解法一

(1)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(2 分)

$$F = \sum m(1,2,4,7) = \overline{Y_1 Y_2 Y_4 Y_7} \quad (2 \text{ 分}) \quad G = \sum m(3,5,6,7) = \overline{Y_3 Y_5 Y_6 Y_7} \quad (2 \text{ 分})$$



(2 分)

(2)

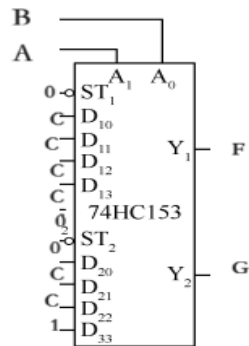
AB		00	01	11	10
C	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

AB		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

A		0	1
B	0	C	$\overline{C}$
	1	$\overline{C}$	C

A		0	1
B	0	0	C
	1	C	1

(6 分)



(2 分)

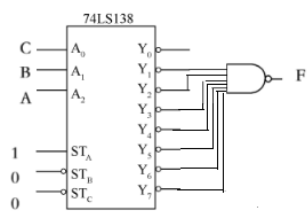
解法二

(1)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

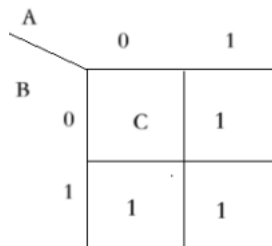
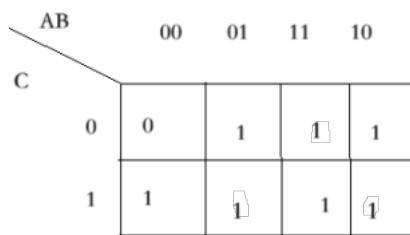
(2 分)

$$F = \sum m(1,2,3,4,5,6,7) = \overline{Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7} \quad (4 \text{ 分})$$

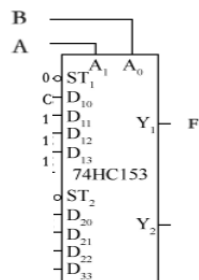


(2 分)

(2)

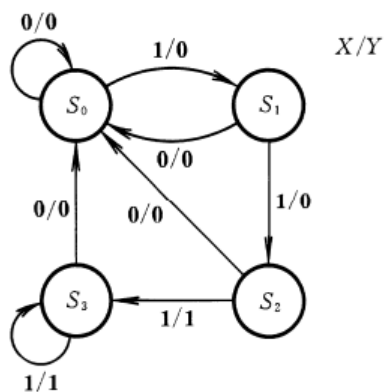


(6 分)



(2 分)

17. 解： 列出状态转移图



(4 分)

其中，S2 和 S3 是等价态。

(1 分)

进行状态编码，S0: 00 S1: 01 S2: 10

(1 分)

列出状态转移表

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	X	X	X
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	X	X	X

(3 分)

列出卡诺图化简得到

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
X	0	0	0	X	0
	1	0	1	X	1

Q^{n+1}_1

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
X	0	0	0	X	0
	1	1	0	X	0

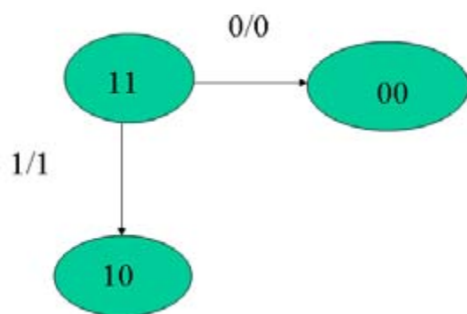
Q^{n+1}_0

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
X	0	0	0	X	0
	1	0	0	X	1

Y

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n + XQ_1^n \quad Q_0^{n+1} = X\overline{Q_0^n}Q_1^n \quad Y = XQ_1^n \quad (6 \text{ 分})$$

检测是否具有自启动功能



电路具有自启动功能。

(1 分)